

Projeto Rede Universitária: Infraestrutura distribuída de Campus (L2/L3 + Serviços)

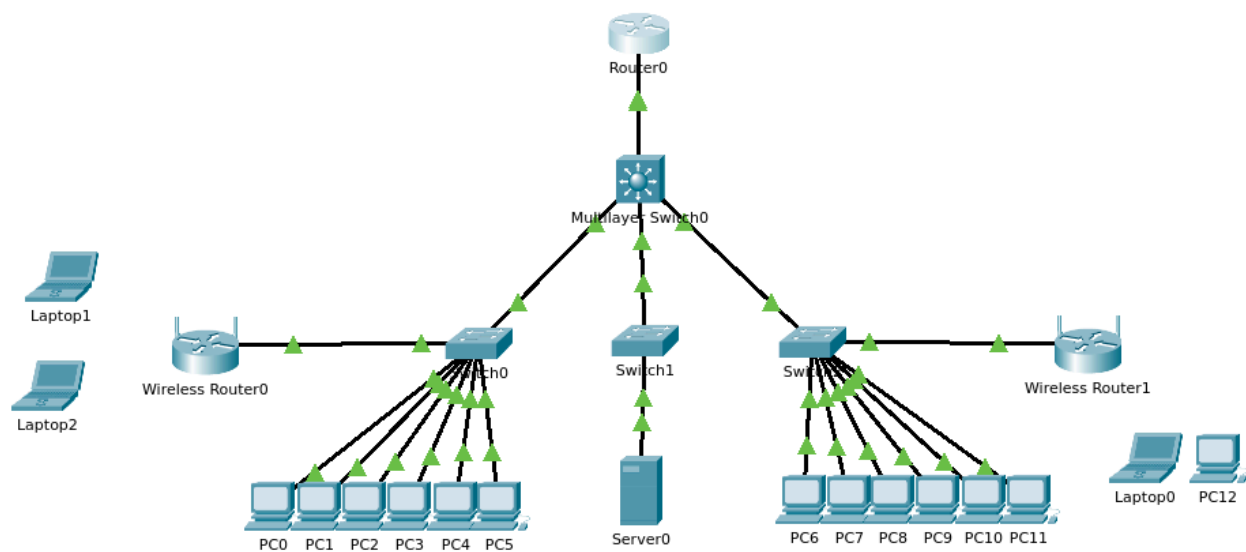


Tabela de endereçamento

Departamento /VLAN	Sub-Rede	Máscara de Sub-Rede	Gateway	Faixa de IPs	Broadcast
Laboratório ALUNO (VLAN 10)	10.0.0.0/27	255.255.255.224	10.0.0.1	2 - 30	10.0.0.31
Docente/Pesquisa (VLAN 20)	10.0.0.32/27	255.255.255.224	10.0.0.33	34 - 62	10.0.0.63
Administrativo (VLAN 30)	10.0.0.64/27	255.255.255.224	10.0.0.65	66 - 94	10.0.0.95
Servidor (VLAN 40)	10.0.0.96/29	255.255.255.248	10.0.0.97	98 - 102	10.0.0.103
Laboratório ALUNO (VLAN 60)	10.0.0.136/27	255.255.255.224	10.0.0.137	138 - 166	10.0.0.167

Roteamento Inter-VLAN via Switch L3 (SVIs)

Scripts de configuração do switch de distribuição (switch L3 3560)

en

conf t

Ativação do roteamento no switch L3

ip routing

Criação de VLANs

```
vlan 10
name LAB_ALUNOS
vlan 20
name DOCENTES
vlan 30
name ADMINISTRATIVO
vlan 40
name SERVIDORES
vlan 58
name NATIVE
vlan 60
name LAB_ALUNOS-2
do wr
exit
```

Configuração de SVIs para cada VLAN

```
interface vlan 10
ip address 10.0.0.1 255.255.255.224
ip helper-address 10.0.0.98
no shutdown
interface vlan 20
ip address 10.0.0.33 255.255.255.224
ip helper-address 10.0.0.98
no shutdown
interface vlan 30
ip address 10.0.0.65 255.255.255.224
ip helper-address 10.0.0.98
no shutdown
interface vlan 40
ip address 10.0.0.97 255.255.255.248
no shutdown
interface vlan 60
ip address 10.0.0.137 255.255.255.224
ip helper-address 10.0.0.98
no shutdown
exit
```

O comando ip helper-address avisa para o switch L3 para escutar os pedidos de ip (DHCP) vindo das VLANs 10, 20 e 30 e que deve repassá-los diretamente para o Server0 (10.0.0.98 VLAN 40).

Configuração das portas trunk

```
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 58
no shutdown
```

Switch 0 (SW0 - L2)

```
en
conf t
```

Criação de VLANs

```
vlan 10
name LAB_ALUNOS
vlan 20
name DOCENTES
vlan 30
name ADMINISTRATIVO
vlan 40
name SERVIDORES
vlan 58
name NATIVE
vlan 60
name LAB_ALUNOS-2
exit
```

Configuração da porta trunk

```
interface f0/1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 58
no shutdown
```

Configuração das portas de acesso aos usuários como portas no modo acesso associado à VLAN 10

```
interface range f0/2 - 7
switchport mode access
switchport access vlan 10
no shutdown
```

Switch (SW1 - L2)

```
en
conf t
```

Criação de VLANs

```
vlan 10
name LAB_ALUNOS
vlan 20
name DOCENTES
vlan 30
name ADMINISTRATIVO
vlan 40
name SERVIDORES
vlan 58
name NATIVE
vlan 60
name LAB_ALUNOS-2
exit
```

Configuração da porta trunk

```
interface f0/1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 58
no shutdown
```

Associação da porta de acesso ao servidor (Servidor0)

```
interface g0/1
switchport mode access
switchport access vlan 40
no shutdown
```

Switch Administrativo/Docente (SW2 - L2)

Criação de VLANs

```
vlan 10
name LAB_ALUNOS
vlan 20
name DOCENTES
vlan 30
name ADMINISTRATIVO
vlan 40
name SERVIDORES
vlan 58
name NATIVE
vlan 60
name LAB_ALUNOS-2
exit
```

```
interface f0/1
switchport mode trunk
```

```
switchport trunk native vlan 58
no shutdown
```

```
interface range f0/2 - 7
switchport mode access
switchport access vlan 60
no shutdown
exit
```

```
int g0/1
switchport mode access
switchport access vlan 30
no shutdown exit
```

Roteamento de borda

Conexão do switch multicamada principal (L3) ao roteador de borda (Router0), uma maneira de simular a saída do campus para a Internet (ISP) ao usar a porta roteada com rota default (0.0.0.0/0) e NAT/PAT.

Desse modo, para a ligação entre o SWL3 com o router0 foi criada uma nova sub-rede ponto a ponto dedicada.

Departamento /VLAN	Sub-Rede	Máscara de Sub-Rede	Interface SWL3	Interface Router0	
SWL3 - R0	10.0.0.172/30	255.255.255.252	10.0.0.173	10.0.0.174	

No SWL3, a porta ligada ao Router0 deve se comportar como uma porta de interface de um roteador físico.

```
int g0/1
no switchport
ip address 10.0.0.173 255.255.255.252
no shutdown
```

No router0, a porta ligada ao SWL3 será a referência para encaminhar todos os pacotes destinados à rede 10.0.0.0/24, uma vez que essa rede engloba todas as sub-redes existentes com as VLANs internas.

```
int g0/0/0
ip add 10.0.0.174 255.255.255.252
exit
ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 10.0.0.173
```

Configuração da saída para a internet e o NAT estático

A simulação de saída para a internet mapeada de forma direta por um IP interno para o IP externo usando NAT Estático.

Definição na interface interna que aponta para as redes internas (SWL3)

```
int g0/0/0
ip nat inside
exit
```

```
int g0/0/1
ip nat outside
exit
```

Criação do mapeamento estático (IP interno -> IP público externo)
ip nat inside source static 10.0.0.98 200.200.200.2

Comandos para verificação

Verifica a tabela de traduções NAT em tempo real

show ip nat translations

```
Router#sho ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
---  200.200.200.2        10.0.0.98         ---                ---
Router#
```

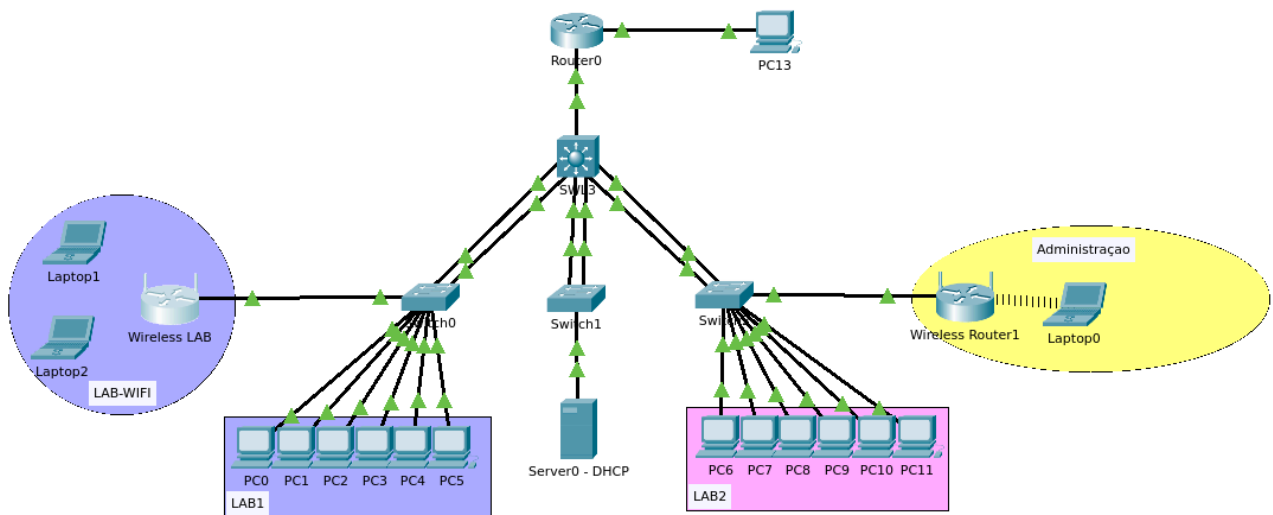
Verifica as estatísticas e interfaces associadas ao NAT

show ip nat statistics

```
Router#sho ip nat statistics
Total translations: 1 (1 static, 0 dynamic, 0 extended)
Outside Interfaces: GigabitEthernet0/0/1
Inside Interfaces: GigabitEthernet0/0/0
Hits: 0 Misses: 0
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
Router#
```

Nesse íterim, foi decidido adotar o EtherChannel, agregação de portas físicas para que funcionem como uma única interface lógica (Port-Channel), com o intuito de proporcionar um aumento de largura de banda pela soma das velocidades das portas agregadas e uma maior disponibilidade, caso um cabo caia, o tráfego pode continuar pelos outros links participantes do grupo sem a queda da conexão. O protocolo escolhido é o LACP (Protocolo de Controle de Agregação de Link - IEEE802.3ad) por ser o padrão adotado no mercado de trabalho.

Nova topologia para adotar EtherChannel



Conexão SWL3 ↔ SW0

Grupo 1

```
interface range f0/1 , f0/4
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 58
channel-group 1 mode active
no shutdown
exit
```

```
interface port-channel 1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 58
no shutdown
exit
```

Configuração no SW0

```
int range f0/1 , f0/8
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 58
channel-group 1 mode active
no shutdown
```

```
interface port-channel 1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 58
no shutdown
```

```

SWL3#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone  S - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)        LACP        Fa0/1(P) Fa0/4(P)

```

Po1 (SU) – **S** significa que a porta opera na camada 2 e o **U** que o port-channel está ativo e operacional; o LACP é o protocolo de negociação dinâmica que está em uso; Fa0/1(P) Fa0/4(P) significa **(P) in port-channel** que ambas as interfaces físicas foram agregadas ao grupo.

Conexão SWL3 ↔ SW1

Configuração no SW3

Portas Fa0/2 e Fa0/5 e reinicia a associação ao grupo interface range FastEthernet 0/2 , FastEthernet 0/5

```

int range f0/2, f0/5
shutdown
no channel-group 2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 58
channel-group 2 mode active
no shutdown
exit

```

```

interface Port-Channel 2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 58
no shutdown

```

SW1

```

en
conf t
int range f0/1 - 2
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 58
channel-group 2 mode active
no shutdown
exit
int port-channel 2

```



```
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 58
no shutdown
exit
```

Conexão SWL3↔ SW2

```
int range f0/3, f0/6
shutdown
no channel-group 2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 58
channel-group 3 mode active
no shutdown
exit
```

```
interface Port-Channel 3
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 58
no shutdown
```

SW2

```
en
conf t
int range f0/1, f0/8
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 58
channel-group 3 mode active
no shutdown
exit
int port-channel 3
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 58
no shutdown
exit
```

Configuração feita!

```

Number of channel-groups in use: 3
Number of aggregators:          3

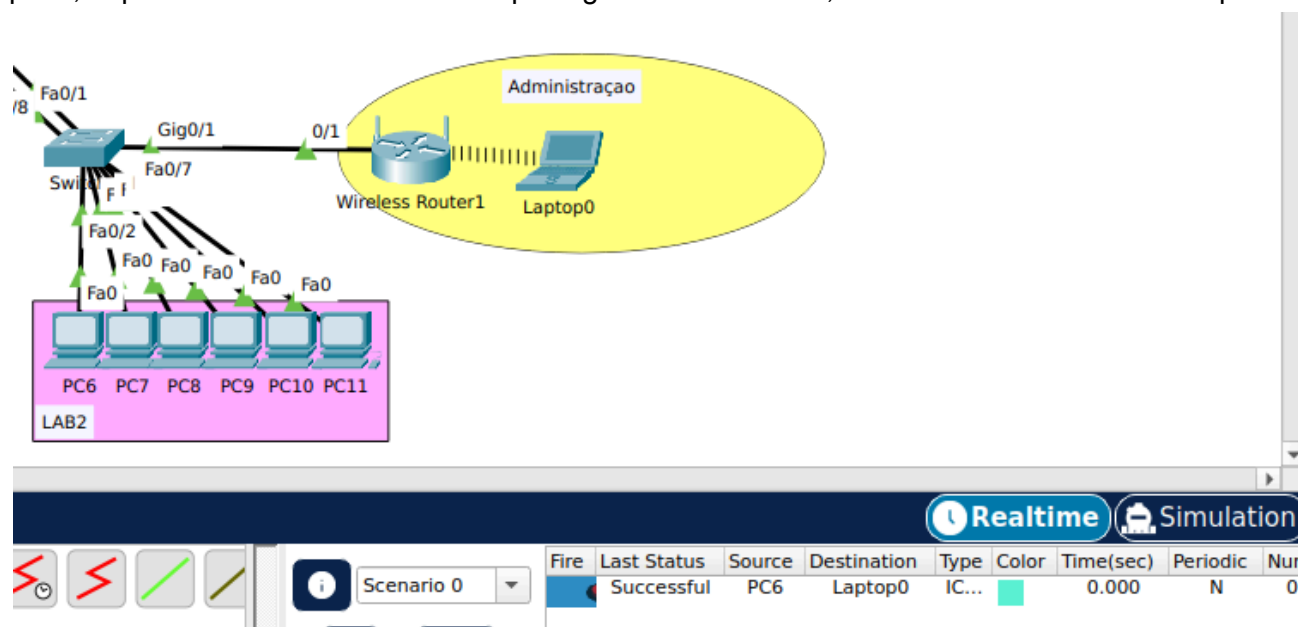
Group  Port-channel  Protocol  Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)        LACP     Fa0/1(P) Fa0/4(P)
2      Po2(SU)        LACP     Fa0/2(P) Fa0/5(P)
3      Po3(SU)        LACP     Fa0/3(P) Fa0/6(P)
SWL3#

```

Configuração do WiFi

Ao optar por usar a porta Internet/WAN dos HomeRouters, eles fazem o NAT e criam suas próprias sub-redes padrão para atender futuros usuários, uma forma de isolá-los e impedir que recebam IP da VLAN corporativa vindo do SWL3.

No entanto, para que o homerouter da rede Administração funcione apenas como um access point, a porta de acesso foi mudada para g0/1. Dessa forma, retirou o uso do NAT nessa porta.



Wireless Tri-Band Home Router

Firmware Version: v0.9.7

Setup	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status
	Basic Setup		DDNS	MAC Address Clone			

Internet Setup

Internet Connection type: Automatic Configuration - DHCP

Optional Settings (required by some internet service providers)

Host Name:

Domain Name:

MTU: Size: 1500

Network Setup

Router IP

IP Address: 192 . 168 . 0 . 1

Subnet Mask: 255.255.255.0

DHCP Server Settings

DHCP Server:
☐ Enabled
 ☒ Disabled

DHCP Reservation

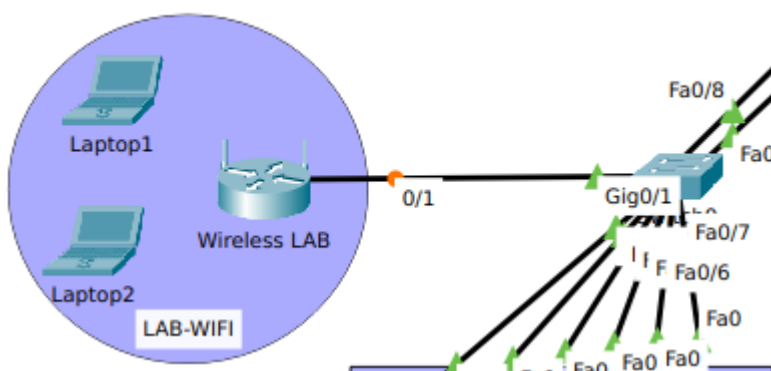
Start IP Address: 192.168.1.100

Maximum number of Users: 50

IP Address Range: 192.168.1.100 - 149

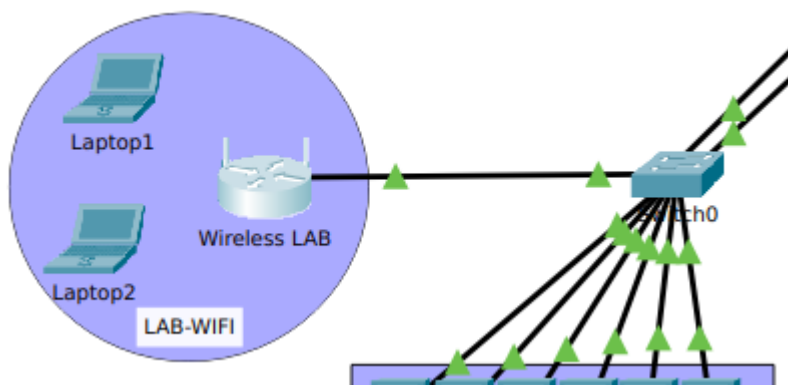
Client Lease Time: 0 minutes (0 means one day)

Mas o HomeRouter do Wireless-LAB foi mantido a conexão vinda do switch na porta WAN.

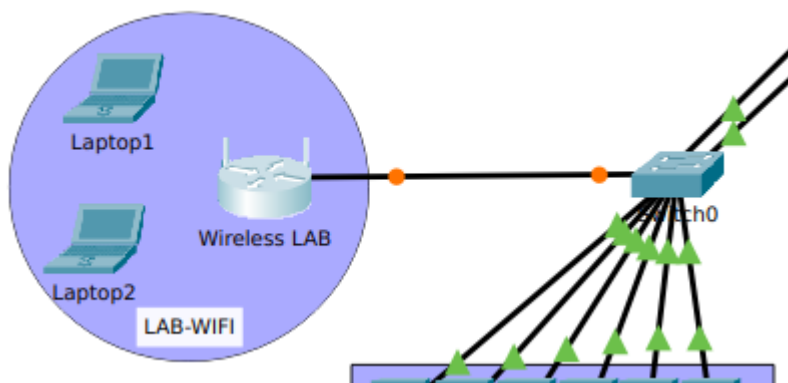


Nesse caso, o homerouter atua como um roteador de borda (gateway) com NAT e servidor DHCP próprio. A rede sem fio vira uma sub-rede isolada dentro da VLAN.

Antes de tentar marcar DHCP na porta Internet/WAN no HomeRouter-LAB.



Depois de tentar.



Esse comportamento é em parte um bug do próprio packet tracer, mas também uma limitação com a alteração na porta Internet/WAN nesse dispositivo doméstico. A porta WAN do Home Router no PT não aceita requisições DHCP através de um servidor remoto via ip helper-address. Para que ele recebesse o IP por DHCP, o servidor DHCP deveria estar na mesma camada de broadcast direta ou o servidor fosse um roteador Cisco capaz de gerar uma resposta nativa do IOS.

Uma solução para esse problema é a adoção de um IP estático na porta WAN desse home router.

Wireless LAB

Physical Config GUI Attributes

Wireless Tri-Band Home Router

Firmware Version: HomeRouter-PT

Setup Setup Wireless Security Access Restrictions Applications & Gaming Administration Status

Basic Setup DNS MAC Address Clone Advanced Routing

Internet Setup

Internet Connection type: Static IP

Internet IP Address: 10 . 0 . 0 . 30

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 224

Default Gateway: 10 . 0 . 0 . 1

DNS 1: 10 . 0 . 0 . 98

DNS 2 (Optional): 0 . 0 . 0 . 0

DNS 3 (Optional): 0 . 0 . 0 . 0

Por fim, para esse homerouter funcionar de maneira isolada foi necessário adotar o IP estático para modular um IP fornecido por um ISP. A comunicação entre os dispositivos está funcionando, os pings feitos entre eles estão funcionando de maneira correta.

Wireless LAB

Attributes

Internet Settings

IP Configuration

DHCP

Static

PPPoE

Media Bridge

Wireless AP

UserName

Password

IPv4 Address

10.0.0.30

Subnet Mask

255.255.255.224

Default Gateway

10.0.0.1

DNS Server

10.0.0.98

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Period
	Successful	Laptop1	PC0	IC...		0.000	N
	Successful	Laptop1	PC3	IC...		0.000	N
	Successful	Laptop1	PC5	IC...		0.000	N

Para dispositivos de outra rede e outra VLAN.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Period
	Successful	Laptop1	PC13	IC...		0.000	N
	Successful	Laptop1	PC7	IC...		0.000	N

A aparência do nosso hack:

